VIBH2O · PROJET LUX · UNREAL 5.8 · VERSION DU 26 OCTOBRE 2026

Manuel de l'opérateur

Tout ce qu'il faut pour mettre en place et jouer VIBH2O seul : où cliquer, ce qu'on doit voir, et quoi faire quand ce n'est pas le cas. Chaque capture a été prise dans le projet du spectacle avec la version installée.

`D:\VIBH2O\09-2026\VIBH2O_LUX\VIBH2O\VIBH2O.uproject — carte de travail : MAPS/VIBH2o_PPCM_Fond`

Avant chaque représentation

Deux boutons font l'essentiel. Ils sont en haut du panneau Details de l'acteur **VibH2O_Stage** (dossier **VibH2O** de l'Outliner).

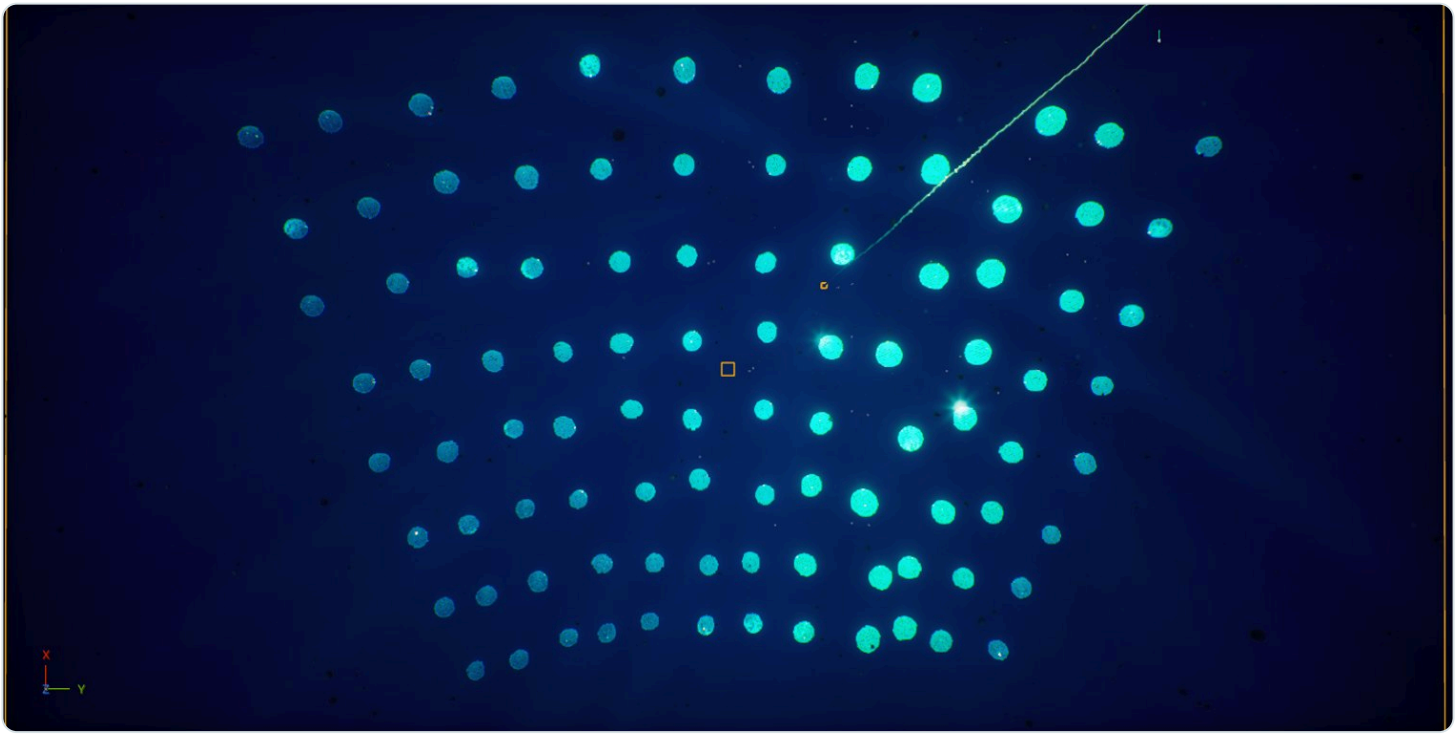
- [ ] `Remettre en état de début de spectacle` — tableau 1, pas de focus, ambiance automatique, attracteurs relâchés, zones allumées et recentrées, fond présent. Puis enregistrer la carte.
- [ ] `Vérifier avant la représentation` — une fenêtre liste ce qui surprendrait : simulateur qui démarre seul, zone éteinte, attracteur actif, fond enlevé, ambiance forcée, trop de bulles, log OSC trop bavard. « Tout est prêt pour la représentation » : c'est bon.
- [ ] Max envoie ses données en OSC sur le port `9002` de ce PC. En Play, la pastille de l'iPad passe à **MAX** (vert).
- [ ] Le simulateur ne démarre pas seul : dans **VibH2O_Simulateur**, `Simuler au lancement` décoché, ou acteur supprimé. Il se tait de toute façon dès que Max parle (`Se taire dès que Max parle`).
- [ ] L'iPad affiche la télécommande et la pastille verte « connecté ». Verrouille-la (🔒) avant le début.
- [ ] Resolume reçoit le flux Spout ; la fenêtre Unreal n'est **pas réduite** (derrière Resolume, ou sur un autre écran).



Le panneau de **VibH2O_Stage** : les actions en haut, l'ambiance dépliée juste dessous.

Ouvrir et regarder

1. Ouvre **VIBH2O.uproject** (Unreal 5.8), puis la carte **MAPS/VIBH2o_PPCM_Fond**.
2. Si la vue est toute blanche : ce n'est pas l'éclairage, c'est la caméra de l'éditeur, posée au-dessus de la surface. Double-clique sur **VibH2O_Stage** dans l'Outliner (ou sélectionne-le et appuie sur `F`), puis recule à la molette. `Ctrl+1` mémorise cette vue, `1` la rappelle.
3. Pour voir exactement l'image du spectacle : menu **Perspective** du viewport → **Cameras** → la caméra du rail ; ou **Play**.
4. Menu **Lit** → **Exposure** : **Game Settings** coché, sinon l'exposition n'est pas celle du spectacle.



Ce que tu dois voir : l'eau profonde, des rayons, des particules, et la salle de 12 × 8 bulles. Le message jaune « Multiple directional lights » est sans conséquence.

> **SANS PLAY**
>
> Les bulles vivent déjà dans l'éditeur grâce au simulateur. Rends le viewport temps réel avec `Ctrl+R` si rien ne bouge.

Le panneau Details

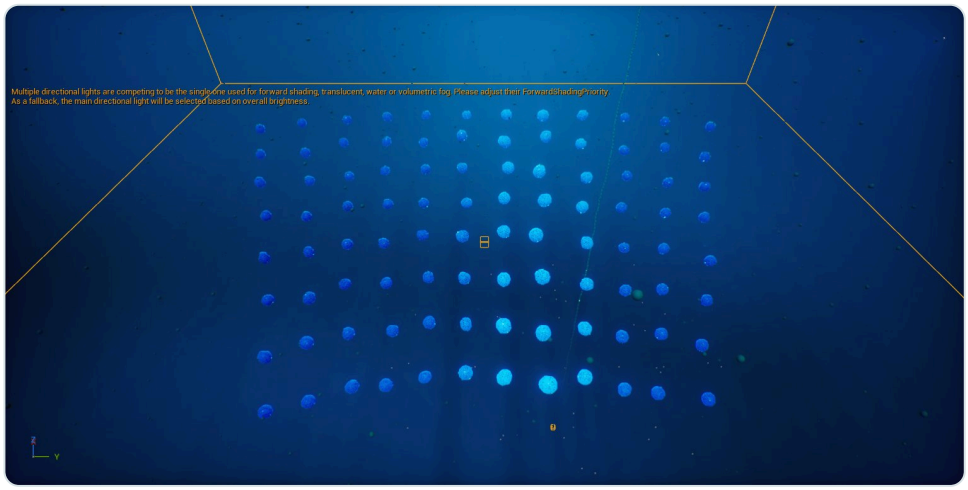
Tous les acteurs VibH2O sont rangés pareil, pour qu'on s'y retrouve dans le noir :

- **En haut, « Vib H2O »** : les boutons d'action de l'acteur (classés par ordre alphabétique).
- **Juste dessous** : la catégorie principale, déjà dépliée (Ambiance, Fond, Simulation, Pilotage…).
- **Les réglages fins** sont sous la petite flèche « Avancé » en bas de chaque catégorie. On n'y touche qu'en connaissance de cause.
- **Survole un réglage** : une bulle d'aide en français dit ce qu'il change à l'écran.
- Les curseurs ont des bornes : impossible de casser l'image avec une valeur absurde.

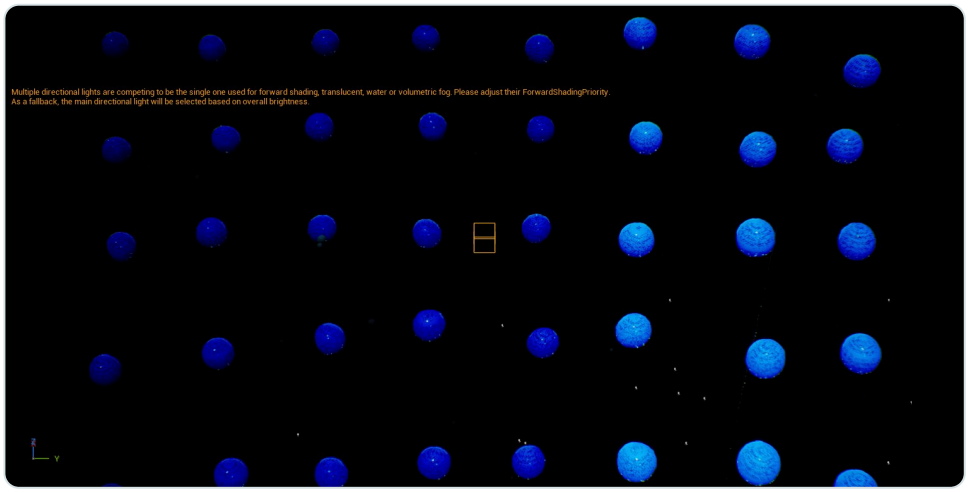
> **ASTUCE**
>
> Le panneau est étroit : élargis la colonne des noms en tirant le séparateur, ou tape le début d'un réglage dans la barre **Search** du panneau.

Le fond en un clic

L'acteur **VibH2O_Fond** (dossier **Fond**) fait disparaître l'environnement sous-marin en fondu vers le **noir pur**. Les bulles restent. Sur le tulle, le noir est transparent : on voit alors la scène derrière.



Fond présent.



Fond enlevé : noir pur, les bulles restent.



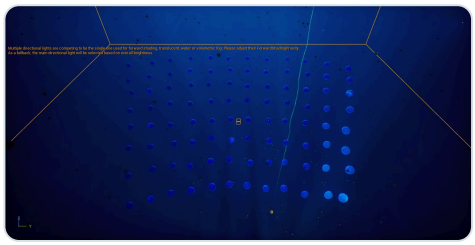
Panneau de VibH2O_Fond.

POUR…	FAIS
Enlever / remettre dans l'éditeur	Boutons `Enlever le fond`, `Remettre le fond` ou `Basculer le fond`.
Pendant le spectacle	Bouton **Fond** de l'iPad (maintenir pour passer au noir), ou une cue Resolume qui envoie `/Fond 0` / `/Fond 1`, ou la touche B si Unreal a le focus.
Dans Sequencer	Ajoute VibH2O_Fond, piste `Présence du fond` (0 = noir, 1 = eau).
Changer la durée	`Durée du fondu` (4 s par défaut, 0 = coupe sèche). Un message OSC peut en donner une autre : `/Fond 0 2` = noir en 2 s.
Couper aussi les lumières	Coche `Éteindre les lumières`.
État au lancement	`Présence au lancement` = 1 : chaque Play commence avec le fond, même si la carte a été enregistrée au noir.

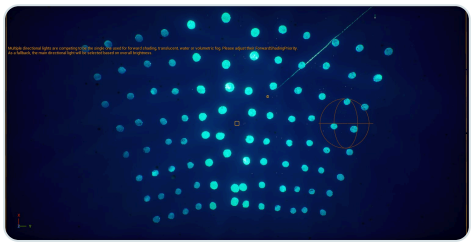
Les réglages de l'eau elle-même sont dans les acteurs du dossier **Fond** : **VibH2O_Eau** (brouillard : densité, couleurs du lointain), **VibH2O_Soleil** (inclinaison, rayons, caustiques), **VibH2O_Particules** (`Nombre`, `Taille min` / `Taille max`, `Courant (tours/s)`).

Les trois ambiances

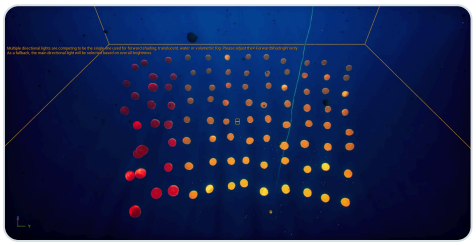
La salle passe d'elle-même en **calme**, **normal** ou **excité** selon l'écart moyen du public à sa baseline. La synchronie est un axe à part : on peut être synchrones dans le calme comme dans l'excitation (elle aligne les stries et resserre les teintes).



Calme



Normal



Excité

RÉGLAGE (VIBH2O_STAGE → AMBIANCE)	CE QU'IL FAIT
`Excitation de la salle`	La mesure en direct (0 à 1). Règle les seuils en la regardant.
`Seuil calme` / `Seuil excité`	Sous 0,25 : calme. Au-dessus de 0,55 : excité. Une marge évite le clignotement à la frontière.
`Forcer l'ambiance`	Automatique (la salle décide) ou forcé : calme / normal / excité. Aussi depuis l'iPad, section Ambiance.
`Lumière des bulles`	À monter si les bulles se fondent dans l'eau, à baisser si elles brûlent en blanc.
`Taille des bulles`	Taille au repos.
`Preset d'ambiance`	Les couleurs des trois ambiances. Glisse un preset (DA_VibH2O_Ambiance_Aqua, _FroidChaud) ; `Enregistrer dans le preset` sauve tes réglages, `Recharger le preset` les annule.
`Palettes par ambiance` (Avancé)	Chaque couleur, la vitesse des stries, le flottement et la taille de chaque ambiance. Animable dans Sequencer.

À JUGER SUR LE TULLE

En calme, les bulles bleu profond se détachent peu de l'eau bleue. Si c'est trop discret en salle : monte la `Lumière des bulles`, ou éclaircis la couleur du calme dans les palettes, puis enregistre dans le preset.

Pour voir les ambiances changer seules : sélectionne **VibH2O_Simulateur**, `Scénario` = « Vague collective : calme, normal, excité ». Le bouton `Appliquer l'ambiance sans fondu` saute la bascule de 4 s.

Tableau 2 : division et vortex

Le passage du plan de salle au banc est un curseur continu, réversible, qu'on peut arrêter à mi-chemin : `Tableau : salle (0) → banc (1)`. Au début du passage, chaque bulle se divise en plusieurs sœurs (même cœur, même couleur) ; puis les familles rejoignent le banc. En synchronie, le banc tourne en vortex ; hors synchronie, il s'éparpille en restant lisible.

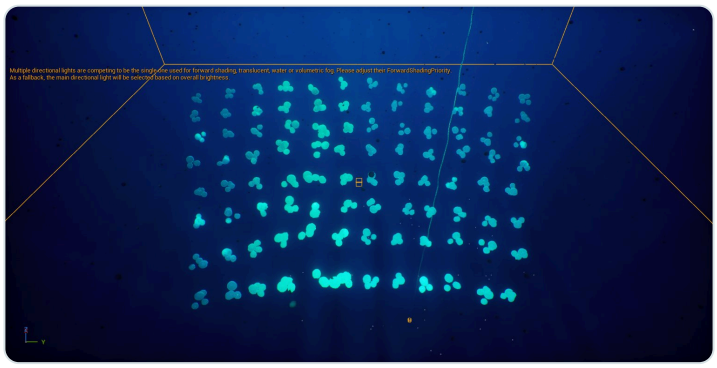


Tableau à 0,2 : la division.

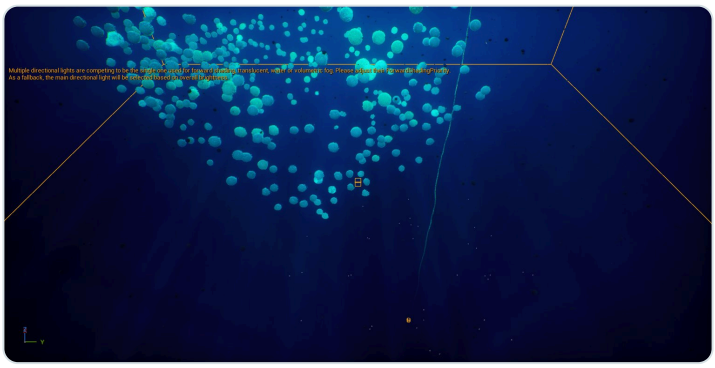


Tableau à 1 : le banc, vu de la caméra du rail.

POUR…	FAIS
Passer d'un tableau à l'autre	Boutons `Aller au tableau 2 (banc)` / `Aller au tableau 1 (salle)` ; iPad « → Banc » / « → Salle » ; cue Resolume ; ou Sequencer sur le curseur.
Régler la vitesse du passage commandé	`Transition commandée : durée` (6 s). Vaut pour l'iPad, Max et les cues ; Sequencer garde la main sur sa courbe.
Plus ou moins de bulles au banc	`Filles par bulle` (3 : chaque bulle devient 4). 176 places × 4 = 704 bulles : si l'image rame, baisse.
Quand le vortex se forme	`Synchronie : dispersion sous` (0,35) et `Synchronie : vortex au-dessus de` (0,70).
Forme du vortex	`Vortex : hauteur`, `Vortex : rayon en bas`, `Vortex : rayon en haut`, `Vortex : décalage vertical`, `Vortex : sens de rotation`.

À RÉGLER EN SALLE

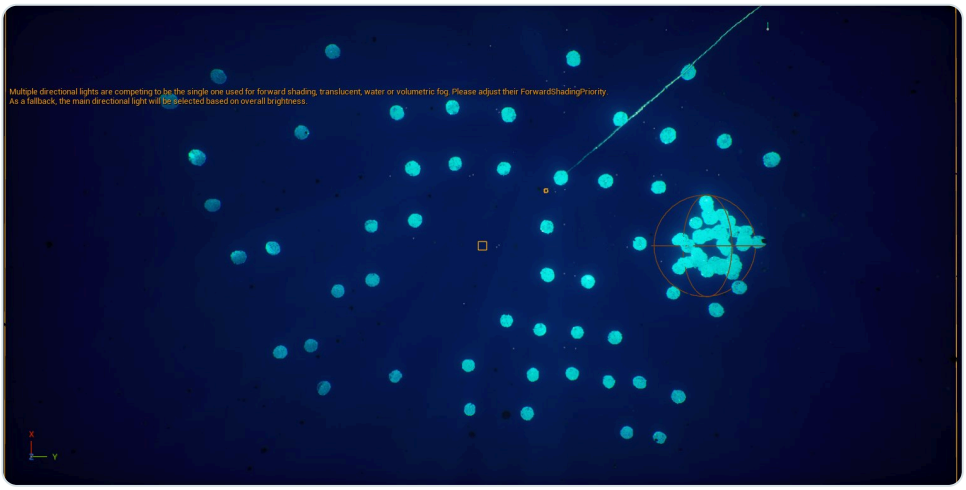
En synchronie moyenne, le banc déborde de l'emprise de la salle vers le haut. Si le cadrage de la caméra du rail le coupe, réduis les rayons ou la hauteur du vortex.

BON À SAVOIR

Un son branché sur l'événement « battement » des bulles sonne aussi pour chaque fille (×4) : dans le Blueprint, filtre avec `Is Daughter`.

Attracteurs

Un attracteur appelle une partie des bulles vers une zone choisie, en douceur, puis les renvoie à leur place exacte. Les pilotes de base ne s'arrêtent jamais : le retour est toujours juste.



Attracteur actif : 40 % des bulles dans sa sphère.



Panneau d'un attracteur.

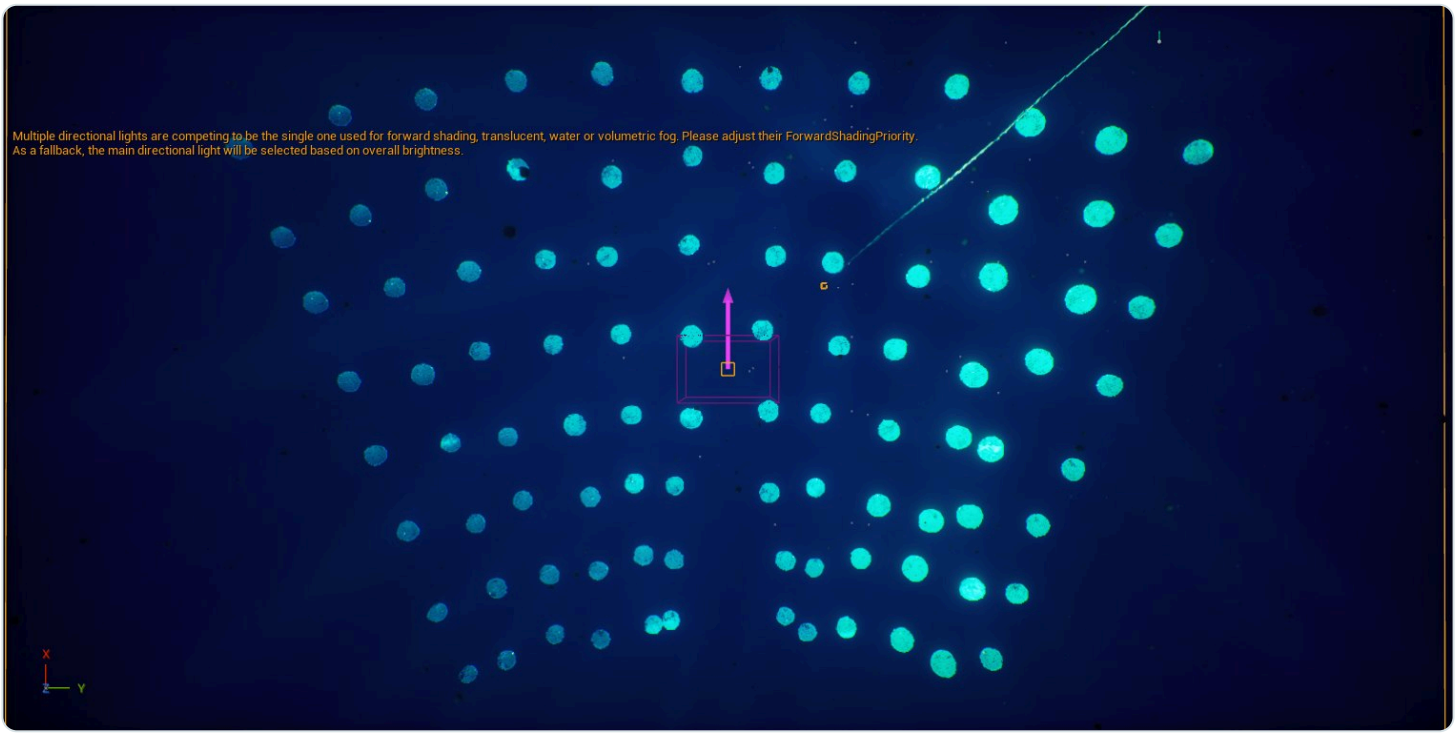
1. **Place Actors** (bouton ➕ de la barre d'outils) → cherche « Attracteur » → glisse **VibH2O — Attracteur** dans la salle. Sa taille : **Shape** → **Sphere Radius** (et l'échelle de l'acteur).
2. Donne-lui un nom d'acteur parlant (« HautGauche ») : c'est lui que l'iPad affiche. `Nom affiché` et `Couleur sur l'iPad` permettent de les distinguer dans le noir.
3. Règle `Part des bulles` (0,3 = 30 % de la salle) et, pour partager la salle entre deux attracteurs, `Début de la part`.
4. Teste avec `Appeler` et `Renvoyer`. `Durée d'arrivée` / `Durée de retour` règlent la douceur ; `Étalement` fait partir les bulles les unes après les autres.

AVANT D'ENREGISTRER

Un attracteur enregistré actif le sera au lancement. « Remettre en état de début de spectacle » les relâche tous.

Zones d'exclusion

Une zone protège un espace où les bulles ne doivent pas passer : devant une circassienne, sur le tulle. Elle se place à la main et se déplace en direct depuis l'iPad.



Zone active : les bulles s'écartent et laissent un couloir dans l'axe de la flèche.

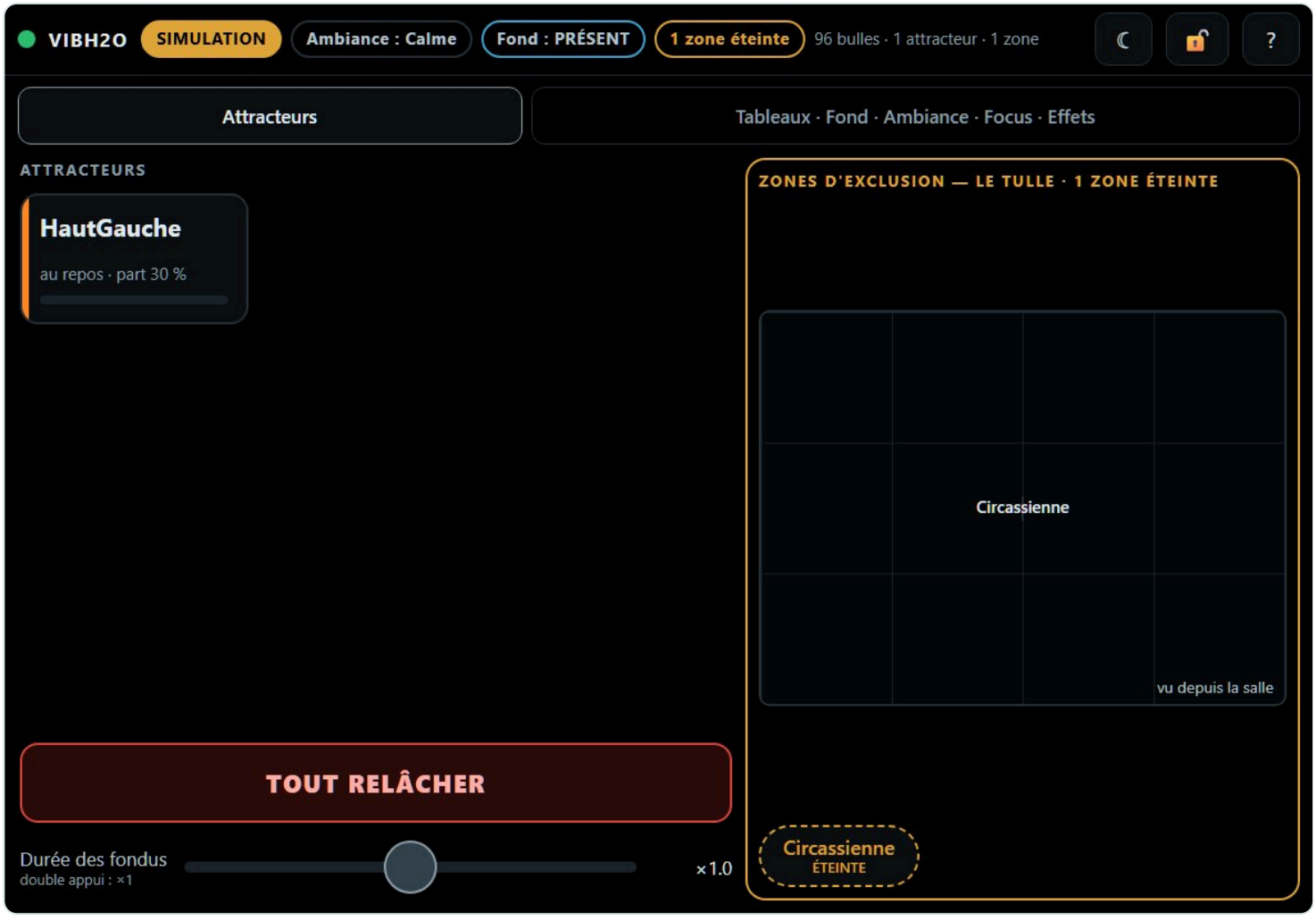
1. **Place Actors** → cherche « Zone » → **VibH2O — Zone d'exclusion**.
2. Sa taille : `Demi-largeur, demi-hauteur` (catégorie Forme) ; sa forme : `Forme` (ellipse ou rectangle arrondi) ; `Marge douce` écarte un peu plus.
3. Oriente sa flèche vers la caméra du spectacle et désigne la `Caméra de projection` : la zone protège alors tout ce qui est entre la caméra et l'artiste.
4. Dans l'iPad, la zone se fait glisser du doigt dans la limite de `Amplitude (demi-largeur, demi-hauteur)`. Gauche et droite inversés ? Coche `Inverser gauche / droite`.
5. `Recentrer` la remet à sa place ; `Basculer` l'allume ou l'éteint.

> **SÉCURITÉ**
>
> Une zone éteinte laisse passer les bulles devant l'artiste. L'iPad le signale en orange (« 1 zone éteinte »), et la vérification avant représentation aussi.

La télécommande iPad

Unreal sert lui-même la page de commande. Rien à installer.

1. iPad et PC sur le **même Wi-Fi** (ou le PC en filaire sur le même routeur).
2. Lance **Play** (ou Standalone Game). Le log Unreal écrit l'adresse : `VibH2O: telecommande iPad — ouvrir http://192.168.1.12:8642/ dans Safari.`
3. Au premier lancement, Windows demande d'autoriser Unreal sur le réseau : **réseaux privés : oui**. C'est la panne n° 1.
4. Sur l'iPad : Safari → l'adresse → **Partager** → **Sur l'écran d'accueil**. L'icône ouvre ensuite la télécommande en plein écran.
5. Pour le spectacle : **Réglages** → **Luminosité** → **Verrouillage automatique : Jamais**.



La télécommande, connectée à Unreal.

ÉLÉMENT	COMPORTEMENT
Pastilles d'en-tête	**MAX** (vert) : les vraies données arrivent. **SIMULATION** (orange, clignote) : public simulé. **AUCUNE DONNÉE** (rouge). Puis l'ambiance, l'état du fond, les zones éteintes.
Appui simple	Allume : appeler un attracteur, remettre le fond, allumer une zone ou un effet.
Appui maintenu (anneau)	Éteint : passer le fond au noir, éteindre une zone, couper un effet. Relâcher trop tôt n'envoie rien.
→ Salle / → Banc	Passe d'un tableau à l'autre en douceur. Le curseur manuel est derrière « Déverrouiller le curseur ».
Ambiance	Auto / Calme / Normal / Excité.
TOUT RELÂCHER	Tous les attracteurs rentrent. La sortie de secours.
🔒	Un appui verrouille ; maintenir 1,5 s déverrouille. Rien ne part tant que c'est verrouillé.
☾	Mode nuit lisible, mémorisé.
Bandeau rouge	« Commande non reçue » : Wi-Fi, pare-feu ou jeu arrêté. La touche revient à l'état réel.

Piloter depuis Resolume

Tu restes dans Resolume ; Unreal suit. Le plus simple : Resolume envoie de l'OSC à Unreal quand tu lances une colonne.

1. Resolume → **Preferences** → **OSC** : *OSC Output* coché, destination **Localhost**, port **9002**.
2. Place un **VibH2O — Directeur de cues** dans la carte (Place Actors → « cues »).
3. Dans son panneau, ajoute une cue : `Nom` (ex. « Vortex »), `Source` = OSC, `Action` (ex. « Tableau - Régler salle → banc », « Séquence - Lancer »…).
4. Dans Resolume (**Shortcuts** → **Edit OSC**), donne à la colonne la *Custom Address* `/Cue/Vortex` : la cue nommée « Vortex » se déclenche, rien à apprendre.
5. Sinon : choisis la cue dans `Cue à apprendre (-1 = nouvelle)`, clique `Apprendre`, et lance la colonne ou appuie sur le pad MIDI.
6. En Play, teste avec `Cue à tester` + `Déclencher la cue choisie`.

ENTRÉE	UNREAL EN ARRIÈRE-PLAN ?
OSC (Resolume, Max, iPad)	Oui, toujours.
MIDI via loopMIDI (port nommé `VibH2O`)	Oui. Project Settings → Plugins → VibH2O → Cues → `Entrées MIDI`.
Clavier	Seulement si `Lire le clavier en arrière-plan` est coché (désactivé par défaut : la touche part aussi à Resolume).

> **NE JAMAIS RÉDUIRE LA FENÊTRE UNREAL**
>
> Une fenêtre réduite n'est plus rendue : le Spout se fige. La laisser derrière Resolume.
> `Pleine vitesse en arrière-plan` (coché) garde le rendu fluide.

Max et le simulateur

Max envoie le plan de salle, les BPM, l'excitation et la synchronie en OSC sur le port **9002**. Le simulateur remplace Max pour répéter.



Panneau de VibH2O_Simulateur.

RÉGLAGE	USAGE
`Scénario`	Nominal, Vague d'excitation, Balayage de synchronie, Pic collectif, Coupure de capteurs, Vague collective (calme → excité).
`Colonnes` / `Rangées`	Taille de la salle simulée. Bouton `Charger la salle d'Alès (23 × 4)` pour le vrai plan.
`Simuler dans l'éditeur`	Les bulles vivent sans Play.
`Simuler au lancement`	À décocher dans la carte du spectacle.
`Se taire dès que Max parle`	Dès que de vraies données arrivent, le simulateur s'arrête jusqu'à la fin de la partie. À laisser coché.

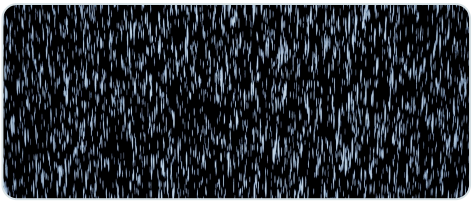
Réglages réseau : **Edit** → **Project Settings** → **Plugins** → **VibH2O** : `Port d'écoute OSC`, `Ordre des sièges`, `Excitation reçue : min` / `max`, `BPM plausible : min` / `max`, `Capteur muet après`. Pris en compte au prochain Play (ou commande `VibH2O.Restart`).

Spout vers Resolume

Le plugin SpoutUE (version du 24 octobre, source **caméra active**) envoie l'image finale de la caméra du jeu, avec tous ses post-process, vers Resolume. Dans Resolume, le flux apparaît dans les sources Spout. Pour garantir l'image exacte, utilise la source **caméra active** (ou viewport), pas une SceneCapture.

> **VÉRIFIER**
>
> En Play, le log Unreal écrit « Spout sender … is live ». Si Resolume reçoit une image plus sombre ou délavée, vérifie que la source est bien la caméra active.

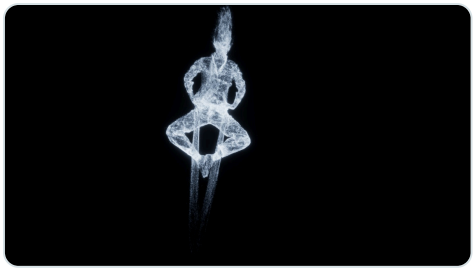
Pluie, point clouds, arbre



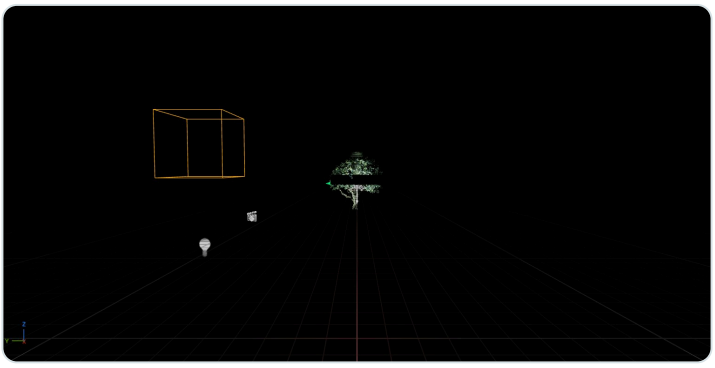
VIBH2O/FX/Pluie/LVL_Pluie_Test — réglages : acteur Pluie → Niagara → User Parameters (`Densite` , `Vitesse` , `Taille` , `Couleur` , `Lueur` …).



MAPS/KatjaDissolveFORVIDEOv4 (et v3, KatjaDissolve) — fonctionnent sous 5.8.



MAPS/OLD/corinnedissolve — réparée.



MAPS/TESTS/GS_TREESolo — ton arbre, fonctionne.

À ÉVITER

MAPS/OLD/rainmine fait planter Unreal 5.8 (EasyRain) — elle est dans `_ARCHIVE` . **MAPS/TESTS/TREE_Number** n'affiche rien (mesh corrompu). **/Game/KatjaDissolveFORVIDEO** (à la racine) a perdu ses systèmes Niagara. Ne jamais enregistrer d'asset dans un dossier de plugin : il disparaît à la réinstallation.

La pluie dans Sequencer : ouvre **SEQ_Pluie_Demo**, sur l'acteur Pluie ajoute une piste de paramètre (`Densite` , `Lueur` …) et anime-la.

Dépannage

SYMPTÔME	CAUSE ET SOLUTION
Vue toute blanche, surexposée	La caméra de l'éditeur est au-dessus de la surface. Double-clic sur VibH2O_Stage, ou pilote la caméra du rail. Lit → Exposure → Game Settings.
Unreal plantait à l'arrêt du Play	Corrigé le 25 octobre. Si un crash revient, note la carte et l'heure : le rapport est dans `Saved/Crashes`.
Max envoie mais rien ne bouge	Dans les cartes issues de VIBH2o_PPCM, l'ancien **Matrix_Controller_BP** écoute aussi le port 9002 sur l'adresse 192.168.3.246 et peut capter le flux. Supprime-le de la carte utilisée, ou change le `Port d'écoute OSC` de VibH2O et l'envoi de Max.
iPad : point rouge, page qui ne charge pas	Pas le même Wi-Fi, pare-feu Windows (autoriser Unreal sur réseau privé), jeu arrêté, ou l'adresse du PC a changé (relire le log).
iPad : un appui ne fait rien	Verrouillé (🔒) ; ou bandeau « Contrôle coupé dans Unreal » : console `VibH2O.IgnoreControl 0` ; ou la tuile dit « piloté par Sequencer ».
Pastille SIMULATION en représentation	Max n'envoie rien sur 9002. Vérifie Max, le réseau et le port.
Bulles qui passent devant une artiste	Zone éteinte, trop petite, ou flèche mal orientée / caméra de projection non désignée.
Image qui rame au tableau 2	Baisse `Filles par bulle` (2 ou 1).
Spout saccadé	Fenêtre Unreal réduite : la remettre, derrière Resolume.
Une cue ne part pas	Le nom dans `/Cue/<Nom>` doit être celui de la cue ; la cue doit être `Active` ; en MIDI, le port loopMIDI doit être lancé.

Commandes console utiles (touche ² en Play) : `VibH2O.ShowDebug` (réseau, salle, iPad, cues à l'écran), `VibH2O.DumpRoom`, `VibH2O.Restart`, `VibH2O.Cue Vortex`, `VibH2O.Midi`, `VibH2O.IgnoreControl 0|1`.

Où sont les fichiers

QUOI	OÙ
Projet du spectacle	`D:\VIBH2O\09-2026\VIBH2O_LUX\VIBH2O`
Assets rangés (rien de supprimé)	`Content/_ARCHIVE` — même arborescence qu'avant
Sauvegardes du projet	`D:\VIBH2O\09-2026\_SAUVEGARDE_LUX_2026-10-24_avant_archivage`, … `_2026-10-25_avant_reprise_archivage`
Anciens plugins	`D:\VIBH2O\09-2026\_SAUVEGARDE_PLUGINS_2026-10-24`
Code du plugin VibH2O	`Documents\GitHub\VIBH2O_UE` (branche main) — `docs/` : TUTORIEL, CUES, ATTRACTEURS_ET_IPAD, DECISIONS_NUIT
Rapports de la nuit	`VIBH2O_LUX\VIBH2O\_RAPPORT_CLAUDE`
Page de la télécommande	`Plugins/VibH2O/Resources/Remote/index.html`